

Planificación de secuencia didáctica

Enfoque por competencias según lineamientos curriculares vigentes

Matemática - 1.er grado de secundaria

Diseño de tanques prismáticos

Centro educativo	_____
Docente	_____
Regional / Distrito	_____
Año escolar	_____
Tanda / sección	_____
Duración estimada	4 a 5 semanas, adaptable al horario regular.

Fuente base de la planificación: Secuencia didáctica Diseño de tanques prismáticos, adaptada a lineamientos curriculares vigentes.

Índice

1. Identificación general de la secuencia	2
2. Situación de aprendizaje	2
2.1. Resultado de aprendizaje esperado	2
3. Competencias fundamentales y específicas	2
4. Contenidos curriculares priorizados	4
5. Indicadores de logro	4
6. Estrategias de enseñanza y aprendizaje	5
7. Programación semanal de la secuencia	5
8. Desarrollo didáctico por momentos	6
8.1. Semana 1: exploración, clasificación y lenguaje geométrico	6
8.2. Semana 2: construcción del concepto de volumen	6
8.3. Semana 3: áreas, redes y materiales	7
8.4. Semana 4: proyecto integrador	7
9. Orientación técnica para el proyecto final	7
9.1. Cálculo de volumen de maíz	7
9.2. Restricciones geométricas	7
9.3. Fórmulas de referencia	8
9.4. Ejemplo docente de verificación	8
10. Recursos didácticos	8
11. Evaluación de los aprendizajes	8
11.1. Tipos de evaluación	9
11.2. Distribución sugerida de la calificación	9
11.3. Rúbrica para el proyecto final	9
11.4. Lista de cotejo del producto final	11
12. Atención a la diversidad y adecuaciones	11
13. Metacognición	11
14. Anexo: memoria técnica sugerida para los estudiantes	12
15. Cierre pedagógico	12

1. Identificación general de la secuencia

Área curricular	Matemática.
Nivel, ciclo y grado	Nivel Secundario, Primer Ciclo, 1.er grado.
Unidad temática curricular	Geometría y medición: diseño de tanques o silos prismáticos.
Título de la secuencia	Diseño de tanques prismáticos.
Estrategia metodológica central	Aprendizaje basado en proyectos, resolución de problemas, modelización geométrica y trabajo colaborativo.
Producto final	Diseño técnico y maqueta a escala de un silo prismático para almacenar maíz, con justificación de dimensiones, volumen, área total y cantidad de chapas.
Herramientas principales	GeoGebra, calculadora, recursos manipulativos, imágenes de cuerpos geométricos, instrumentos de geometría, cartón, tijera, pegamento y cuaderno de trabajo.
Tiempo estimado	Cuatro semanas de desarrollo y una semana opcional de retroalimentación, recuperación pedagógica o exposición ampliada.

Propósito pedagógico general

Que los estudiantes comprendan, representen y utilicen propiedades de prismas rectos para resolver una situación contextualizada: diseñar un depósito prismático capaz de almacenar una cosecha de maíz. La secuencia integra clasificación de cuerpos geométricos, cálculo de áreas y volúmenes, estimación de capacidad, uso de GeoGebra, construcción a escala y comunicación argumentada de resultados.

2. Situación de aprendizaje

Contexto problematizador

En la comunidad agrícola de Luperón se espera una cosecha abundante de maíz. Los productores necesitan construir depósitos o silos para almacenar la producción, pero deben decidir la forma, las dimensiones, el volumen necesario y la cantidad de material para su construcción. Cada equipo asumirá el rol de diseñador técnico y propondrá un silo prismático que cumpla condiciones geométricas, materiales y de capacidad.

Pregunta guía de la secuencia

¿Cómo puede diseñarse un depósito prismático que almacene una cantidad determinada de maíz, respete el espacio disponible y utilice de manera eficiente los materiales de construcción?

2.1. Resultado de aprendizaje esperado

Al finalizar la secuencia, el estudiante diseña, calcula, construye y presenta un modelo a escala de un silo prismático, justificando matemáticamente sus decisiones mediante el uso de fórmulas de área y volumen, equivalencias de unidades, representaciones gráficas y herramientas tecnológicas.

3. Competencias fundamentales y específicas

Competencia fundamental	Competencia específica vinculada	Evidencias esperadas en la secuencia
Comunicativa	Usa métodos orales, escritos, concretos, pictóricos, gráficos y lenguaje matemático para describir situaciones del entorno.	Describe silos y cuerpos geométricos; explica procedimientos; presenta conclusiones en forma oral, escrita y gráfica.
Pensamiento lógico, creativo y crítico	Reconoce razonamientos deductivos e inductivos como soporte para planteamientos y resolución de problemas.	Formula conjeturas sobre volumen, área y eficiencia del material; compara estrategias y justifica decisiones.
Resolución de problemas	Utiliza un enfoque de resolución de problemas para investigar y estudiar conocimientos matemáticos a partir de situaciones dentro y fuera de la Matemática.	Resuelve problemas de clasificación, cálculo de volumen, área total, capacidad y diseño de un silo bajo restricciones.
Ética y ciudadana	Interpreta situaciones del contexto que implican movilizar conocimientos matemáticos, respetando distintos puntos de vista y asumiendo actitud responsable.	Trabaja en equipo, escucha argumentos, distribuye tareas y toma decisiones justificadas para el diseño del proyecto.
Científica y tecnológica	Utiliza herramientas tecnológicas para resolver problemas, integrando conocimientos matemáticos en situaciones del contexto.	Construye polígonos y redes de prismas en GeoGebra; usa calculadora y simulaciones para estimar áreas y volúmenes.
Ambiental y de la salud	Aplica modelos matemáticos para comprender problemas del contexto y tomar decisiones responsables.	Relaciona almacenamiento, uso de materiales y aprovechamiento de recursos con una necesidad productiva de la comunidad.
Desarrollo personal y espiritual	Exhibe actitud responsable en la interpretación de situaciones matemáticas, respetando los puntos de vista de los demás.	Registra avances, reflexiona sobre dificultades y reconoce aportes propios y de sus compañeros.

4. Contenidos curriculares priorizados

Conceptos	Procedimientos	Actitudes y valores
■ Prismas rectos y sus características. ■ Cubo; área lateral y total de prismas rectos regulares. ■ Volumen, arista, vértice, caras y bases. ■ Unidades de medida de volumen. ■ Unidades cúbicas arbitrarias y del sistema métrico decimal: m³, dm³, cm³ y mm³. ■ Equivalencias de unidades cúbicas mediante múltiplos y submúltiplos. ■ Volumen de prismas rectangulares y de cuerpos compuestos.	■ Elaboración de proyectos que impliquen cálculo de volumen como unidad de capacidad. ■ Cálculo de volumen de prismas rectos rectangulares. ■ Estimación de capacidad en recipientes a partir de simulaciones y modelos. ■ Cálculo de volumen de prismas de base triangular y poligonal regular. ■ Construcción de polígonos regulares y redes de prismas con GeoGebra. ■ Cálculo de área lateral, área de bases, área total y cantidad de material.	■ Apreciación de la importancia de las unidades de medida para resolver problemas cotidianos. ■ Rigor, flexibilidad y originalidad en la resolución de problemas de áreas y volúmenes. ■ Disposición para el trabajo colaborativo y el respeto por diferentes estrategias. ■ Responsabilidad en el uso de materiales y recursos tecnológicos.

5. Indicadores de logro

1. Utiliza lenguaje matemático oral, escrito y gráfico para describir situaciones del entorno.
2. Identifica, describe, compara y clasifica cuerpos geométricos, especialmente prismas y pirámides.
3. Reconoce caras, bases, aristas, vértices, diagonales y apotema en figuras y cuerpos geométricos.
4. Representa y resuelve problemas por medio de modelos geométricos.
5. Construye conceptos y fórmulas de área y volumen mediante recursos concretos y digitales.
6. Calcula perímetros, áreas de bases, áreas laterales, áreas totales y volúmenes de prismas rectos.
7. Plantea y analiza conjeturas sobre la relación entre dimensiones, área de superficie y volumen.
8. Usa correctamente unidades de longitud, área, volumen, masa y capacidad en problemas contextualizados.
9. Integra GeoGebra, calculadora u otros recursos tecnológicos para explorar, construir y verificar resultados.
10. Trabaja colaborativamente, respeta diferentes puntos de vista y comunica sus decisiones con argumentos.

6. Estrategias de enseñanza y aprendizaje

Estrategia	Aplicación en la secuencia
Recuperación de saberes previos	Observación y descripción inicial de silos, depósitos y objetos cotidianos para diagnosticar vocabulario geométrico.
Indagación guiada	Preguntas orientadoras para clasificar cuerpos, reconocer elementos y construir fórmulas a partir de casos concretos.
Modelización matemática	Representación de depósitos reales mediante prismas, redes, polígonos regulares y maquetas a escala.
Resolución de problemas	Actividades con restricciones de capacidad, dimensiones, material disponible y escala de construcción.
Aprendizaje basado en proyectos	Desarrollo progresivo del producto final: diseño técnico y maqueta del silo.
Trabajo colaborativo	Equipos con roles, discusión de estrategias, acuerdos, presentación y coevaluación.
Uso de TIC	GeoGebra para construir polígonos regulares, analizar áreas y diseñar redes de prismas.
Evaluación formativa	Observación, retroalimentación durante la resolución, revisión de cuadernos, archivos digitales y socializaciones.

7. Programación semanal de la secuencia

Semana	Núcleo de aprendizaje	Actividades principales	Evidencias
Semana 1	Clasificación de cuerpos geométricos y elementos de los prismas.	Presentación del problema de Luperón; observación de silos; clasificación de poliedros y cuerpos redondos; identificación de caras, bases, aristas y vértices; construcción de polígonos regulares en GeoGebra; cálculo de perímetro y apotema.	Diagnóstico escrito, tabla de clasificación, definiciones en el cuaderno, archivo de GeoGebra.
Semana 2	Volumen y capacidad de prismas.	Conteo de cubos; definición de cm^3 ; construcción de la fórmula del volumen; descomposición de cuerpos compuestos; volumen de prismas rectangulares, triangulares y hexagonales.	Ejercicios resueltos, explicación oral de estrategias, fórmulas registradas, problemas de volumen.
Semana 3	Área lateral, área total y uso eficiente de materiales.	Análisis de chapas de 1 m por 2 m; cálculo de área de cubo y prismas; diseño de red de prisma hexagonal; optimización de cartón; construcción de caja prismática.	Cálculos de área, red geométrica, caja construida, reflexión sobre desperdicio de material.

Semana	Núcleo de aprendizaje	Actividades principales	Evidencias
Semana 4	Proyecto integrador: diseño y construcción de silo prismático a escala.	Cálculo del volumen de maíz a almacenar; selección de base; diseño dentro de parcela de 8 m por 8 m; cálculo de dimensiones, área total y número de chapas; construcción de maqueta y presentación.	Maqueta, memoria técnica, lámina o presentación, exposición oral, rúbrica final y metacognición.

8. Desarrollo didáctico por momentos

8.1. Semana 1: exploración, clasificación y lenguaje geométrico

Momento	Acciones didácticas
Inicio	El docente presenta la situación de la comunidad agrícola de Luperón y dialoga con el grupo sobre la necesidad de almacenar granos. Los estudiantes observan imágenes de silos y responden: ¿qué forma tienen?, ¿cómo son sus bases?, ¿cómo son sus laterales?
Desarrollo	Se clasifican cuerpos geométricos en poliedros y cuerpos redondos. Se reconocen prismas, pirámides, esferas, conos y cilindros. Luego se estudian caras, bases, aristas y vértices. En equipos, los estudiantes clasifican distintos silos y justifican sus criterios.
Cierre	Cada equipo socializa sus conclusiones. El docente formaliza el vocabulario geométrico y registra en la pizarra las definiciones principales. Se introduce GeoGebra para construir bases poligonales regulares.
Evaluación formativa	Lista de cotejo sobre: uso de vocabulario, identificación de elementos, clasificación de cuerpos y participación en la puesta en común.

8.2. Semana 2: construcción del concepto de volumen

Momento	Acciones didácticas
Inicio	Se plantea la pregunta: ¿cómo se determina la capacidad de almacenamiento de cada depósito? Los estudiantes cuentan cubos visibles y no visibles en figuras tridimensionales.
Desarrollo	Se define el volumen como cantidad de espacio ocupado. Se introduce el centímetro cúbico como volumen de un cubo de 1 cm de arista. A partir de arreglos de cubos se construye la fórmula del volumen del prisma rectangular: $V = ancho \cdot alto \cdot profundidad$.
Cierre	Se generaliza la fórmula $V = A_b \cdot h$ para prismas. Los estudiantes resuelven ejercicios de prismas rectangulares, compuestos, triangulares y hexagonales, explicando procedimientos.
Evaluación formativa	Revisión de cuadernos, explicación oral de estrategias, ejercicios de aplicación y preguntas de salida sobre unidades cúbicas.

8.3. Semana 3: áreas, redes y materiales

Momento	Acciones didácticas
Inicio	El docente plantea el problema de construir depósitos con chapas planas de 1 m por 2 m. Se activa la relación entre área de superficie y material necesario.
Desarrollo	Los estudiantes calculan área de bases, área lateral y área total de prismas. Diseñan redes de prismas en GeoGebra y exploran cómo aprovechar una plancha de cartón de dimensiones dadas para construir una caja prismática.
Cierre	Se construye físicamente una caja de forma prismática, se comparan diseños y se analiza cuál reduce mejor el desperdicio de material.
Evaluación formativa	Observación del trabajo en equipo, revisión de cálculos, red geométrica, construcción del modelo y argumentación sobre uso de material.

8.4. Semana 4: proyecto integrador

Momento	Acciones didácticas
Inicio	Se presenta el reto final: diseñar un silo prismático que pueda almacenar 150,000 kg de maíz y cuya base se ubique en una parcela cuadrada de 8 m de lado.
Desarrollo	Cada equipo selecciona una base prismática: cuadrada, rectangular, hexagonal, octogonal, decagonal o icosagonal. Calcula volumen requerido, dimensiones, área total y cantidad de chapas de 1 m por 2 m. Luego construye una maqueta a escala usando cartones de 5 cm por 10 cm.
Cierre	Los equipos presentan su maqueta, explican decisiones, justifican cálculos, describen dificultades y responden preguntas del grupo. Se aplica rúbrica, coevaluación y autoevaluación.
Evaluación formativa y sumativa	Memoria técnica del proyecto, maqueta, exposición oral, rúbrica de desempeño, lista de cotejo y metacognición escrita.

9. Orientación técnica para el proyecto final

9.1. Cálculo de volumen de maíz

El documento de la secuencia indica que 1 m^3 de maíz pesa entre 700 kg y 750 kg. Para una cosecha de 150,000 kg, el volumen requerido se estima así:

$$V_{\text{mín, seguro}} = \frac{150,000}{700} \approx 214,29\text{ m}^3.$$

Si se toma la densidad mayor, se obtiene:

$$V = \frac{150,000}{750} = 200\text{ m}^3.$$

Para garantizar capacidad suficiente, se recomienda que los equipos diseñen un silo con volumen igual o superior a 215 m^3 , salvo que justifiquen otro criterio de seguridad.

9.2. Restricciones geométricas

- La base del silo debe ubicarse dentro de una parcela cuadrada de $8\text{ m} \times 8\text{ m}$.

- La altura no está limitada por la consigna, pero debe ser razonable y justificarse.
- El diseño debe permitir calcular área de bases, área lateral, área total y cantidad aproximada de chapas.
- Las chapas reales son de 1 m × 2 m; para la maqueta se representan con cartones de 5 cm × 10 cm, equivalente a escala 1 : 20.

9.3. Fórmulas de referencia

Objeto o medida	Fórmula
Perímetro de polígono regular	$P = n \cdot l$, donde n es el número de lados y l la medida del lado.
Área de polígono regular	$A_b = \frac{P \cdot a}{2}$, donde a es la apotema.
Área lateral de prisma recto regular	$A_L = P_b \cdot h$, donde P_b es el perímetro de la base y h la altura del prisma.
Área total de prisma	$A_T = A_L + 2A_b$.
Volumen de prisma	$V = A_b \cdot h$.
Volumen de prisma rectangular	$V = largo \cdot ancho \cdot altura$.
Volumen de prisma triangular	$V = \left(\frac{b \cdot h_t}{2}\right) H$, donde h_t es la altura del triángulo y H la altura del prisma.

9.4. Ejemplo docente de verificación

Si un equipo propone un prisma de base cuadrada que ocupa toda la parcela, entonces $A_b = 8 \cdot 8 = 64 \text{ m}^2$. Para almacenar al menos $214,29 \text{ m}^3$, la altura mínima sería:

$$h = \frac{214,29}{64} \approx 3,35 \text{ m}.$$

Este ejemplo no debe imponerse como respuesta única; sirve como referencia para revisar si las decisiones de los estudiantes cumplen la condición de capacidad.

10. Recursos didácticos

Tipo de recurso	Descripción
Concretos	Cubos o dados, cajas, latas, envases, modelos de prismas, cartón, tijera, pegamento, cinta adhesiva, regla, escuadra, compás y lápices.
Digitales	GeoGebra, calculadora, proyector, computadora, tableta o celular con acceso controlado a la aplicación.
Impresos	Guías de actividades, tablas de clasificación, hojas cuadriculadas, rúbricas, listas de cotejo y plantillas de memoria técnica.
Contextuales	Imágenes de silos y depósitos, situación agrícola de Luperón, datos sobre masa y volumen del maíz, dimensiones de chapas y parcela.

11. Evaluación de los aprendizajes

11.1. Tipos de evaluación

Momento	Finalidad	Instrumentos
Diagnóstica	Identificar saberes previos sobre cuerpos geométricos, lenguaje espacial, unidades y estrategias de conteo.	Preguntas iniciales, observación, descripción escrita de imágenes y tabla de clasificación.
Formativa	Acompañar la construcción de conceptos, procedimientos y actitudes durante toda la secuencia.	Lista de cotejo, revisión de cuaderno, archivos de GeoGebra, preguntas de salida, socializaciones y retroalimentación oral.
Sumativa	Valorar la integración de aprendizajes en el proyecto final y en la resolución individual de problemas.	Rúbrica del proyecto, memoria técnica, maqueta, exposición oral y prueba de aplicación.

11.2. Distribución sugerida de la calificación

Componente	Ponderación	Evidencia
Proceso de trabajo, cuaderno y participación	20 %	Registros, actividades semanales, participación y colaboración.
Construcciones y exploraciones en GeoGebra	15 %	Polígonos regulares, redes, cálculos de área y capturas o archivos.
Problemas de área, volumen y unidades	25 %	Ejercicios, justificaciones, uso correcto de fórmulas y unidades.
Proyecto final: diseño, maqueta y memoria técnica	30 %	Producto construido, cálculos, escala, cantidad de chapas y pertinencia del diseño.
Comunicación, presentación y metacognición	10 %	Exposición oral, respuesta a preguntas, autoevaluación y coevaluación.

11.3. Rúbrica para el proyecto final

Criterio	Avanzado	Suficiente	En proceso
Identificación de información de la situación problemática	Identifica con claridad todos los datos, restricciones y preguntas del problema: masa de maíz, volumen, parcela, tipo de base, chapas y escala.	Identifica la mayoría de los datos y reconoce lo que debe averiguar, aunque omite alguna restricción secundaria.	Presenta dificultades para reconocer datos, restricciones o finalidad del problema.
Implementación de estrategias	Elige estrategias pertinentes, compara opciones y justifica matemáticamente sus decisiones.	Aplica estrategias conocidas para resolver el problema, aunque con justificación parcial.	No logra establecer una estrategia clara o depende totalmente de indicaciones externas.
Reconocimiento de elementos geométricos	Reconoce, nombra y representa correctamente caras, bases, aristas, vértices, apotema, perímetro y altura del prisma.	Reconoce la mayoría de los elementos, con errores menores de vocabulario o representación.	Confunde elementos geométricos fundamentales o no logra representarlos adecuadamente.
Área, perímetro y volumen	Calcula correctamente perímetro, área de base, área lateral, área total y volumen, usando fórmulas y unidades adecuadas.	Realiza algunos cálculos correctos, aunque presenta errores menores de unidades, redondeo o procedimiento.	Confunde área y volumen, usa fórmulas inadecuadas o no justifica los cálculos.
Diseño y construcción de la maqueta	La maqueta respeta la escala, representa con claridad el prisma elegido y cumple las condiciones de capacidad y espacio.	La maqueta representa el prisma y la escala de manera aceptable, aunque con detalles incompletos.	La maqueta no corresponde claramente al diseño o no respeta las condiciones principales.
Uso de tecnología y recursos	Usa GeoGebra u otros recursos para explorar, verificar y mejorar el diseño, incorporando evidencias digitales.	Usa recursos tecnológicos o concretos de manera funcional, aunque con poca autonomía.	Presenta dificultad para usar recursos o no los integra al proceso de resolución.
Trabajo colaborativo	Distribuye tareas, cumple acuerdos, escucha argumentos y aporta a la mejora del producto común.	Participa en el equipo, aunque la distribución de tareas o la coordinación es irregular.	Hay desorganización, poca participación o falta de respeto por los acuerdos del equipo.
Comunicación matemática	Expone con claridad, usa lenguaje matemático, defiende decisiones y responde preguntas con argumentos.	Comunica el procedimiento general, aunque con explicaciones incompletas o poco precisas.	Presenta dificultades para explicar el diseño, los cálculos o las razones de sus decisiones.

11.4. Lista de cotejo del producto final

No.	Criterio verificable	Sí/No
1	El equipo calcula el volumen mínimo de maíz que debe almacenar.	
2	La base del silo se ubica dentro de una parcela cuadrada de 8 m de lado.	
3	El diseño indica tipo de prisma, dimensiones de la base y altura.	
4	El volumen calculado cumple o supera la capacidad requerida.	
5	Se calcula el área lateral, el área de las bases y el área total.	
6	Se estima la cantidad de chapas de 1 m por 2 m.	
7	La maqueta respeta la escala 1:20 o explica claramente la escala usada.	
8	La memoria técnica incluye fórmulas, operaciones y unidades correctas.	
9	La presentación oral explica decisiones, dificultades y soluciones.	
10	El equipo evidencia colaboración y distribución de responsabilidades.	

12. Atención a la diversidad y adecuaciones

Necesidad o situación	Adecuación sugerida
Dificultad con visualización espacial	Usar cubos físicos, cajas reales, modelos desplegables, dibujos paso a paso y trabajo con pares tutores.
Dificultad con fórmulas	Proporcionar tarjetas de fórmulas, ejemplos resueltos incompletos, organizadores gráficos y verificación con unidades.
Dificultad en uso de GeoGebra	Trabajar en parejas, ofrecer una guía visual de herramientas, permitir capturas parciales y priorizar el razonamiento sobre la destreza técnica.
Estudiantes con avance rápido	Proponer optimización del diseño: menor área total para igual volumen, comparación entre bases o análisis del desperdicio de material.
Necesidades de comunicación	Permitir presentación con apoyo visual, esquemas, maquetas, audio breve o explicación compartida por roles.

13. Metacognición

Al finalizar la secuencia, cada estudiante responderá individualmente y luego compartirá en equipo:

1. ¿Qué aprendí sobre prismas, áreas, volúmenes y unidades?
2. ¿Para qué me sirve lo aprendido en situaciones reales?
3. ¿Puedo explicar a otra persona cómo se diseña un silo prismático? Si puedo, lo explico por escrito; si no puedo, indico qué necesito reforzar.
4. ¿Qué parte de la secuencia me resultó más difícil y por qué?
5. ¿Qué estrategia me ayudó más: dibujo, maqueta, GeoGebra, cálculo, trabajo en equipo u otra?
6. ¿Qué aporté a mi equipo y qué puedo mejorar en próximos proyectos?

14. Anexo: memoria técnica sugerida para los estudiantes

1. **Nombre del equipo y roles:** coordinador, calculista, diseñador, constructor y relator.
2. **Tipo de prisma seleccionado:** base cuadrada, rectangular, hexagonal, octogonal, decagonal o icosagonal.
3. **Datos de la situación:** masa de maíz, densidad usada, volumen requerido, dimensión de la parcela y dimensión de las chapas.
4. **Diseño geométrico:** dibujo de la base, medidas de lados, apotema si corresponde y altura del prisma.
5. **Cálculos:** perímetro, área de base, área lateral, área total, volumen y cantidad de chapas.
6. **Escala de la maqueta:** indicar correspondencia entre medidas reales y medidas del modelo.
7. **Justificación:** explicar por qué el diseño cumple las condiciones.
8. **Reflexión:** dificultades encontradas, soluciones adoptadas y aprendizajes logrados.

15. Cierre pedagógico

Esta programación organiza la secuencia *Diseño de tanques prismáticos* desde una perspectiva competencial: parte de una situación contextualizada, avanza hacia la construcción de conceptos geométricos, integra tecnología y culmina con un proyecto verificable. El foco no está únicamente en aplicar fórmulas, sino en modelar una necesidad real, argumentar decisiones, comunicar procedimientos y valorar el uso responsable de recursos.